Institut Supérieur d'informatique et de Mathématique de Monastir		Ministère de l'Enseignement Supérieur et de Recherche Université de Monastir
Responsable de cours : Dr. OMHENI Nizar	**Examen Session Janvier Machine Learning**	Duré Horaire : 1h30 / nb page : 1
Auditoire : L3 INFO		Année Universitaire : 2024-2025

Exercice 1 (10 points) :

Soit l'ensemble D des entiers suivants :

D= {2, 5, 8, 10, 11, 18, 20}

On veut répartir les données de D en trois (3) clusters, en utilisant l'algorithme K-means.

1. Appliquez K-means en choisissant comme centres initiaux des 3 clusters respectivement : 8, 10 et 11. Montrez toutes les étapes de calcul.
2. Donnez le résultat final et précisez le nombre d'itérations qui ont été nécessaires.
3. Peut-on avoir un nombre d'itérations inférieur pour ce problème ? Discutez.

Exercice 2 (10 points) :

Pour étudier les problèmes de malnutrition dans un pays pauvre, on a calculé le poids moyen par âge d'un échantillon de 2400 enfants répartis uniformément en 12 classes d'âge. On a obtenu le tableau suivant :

x_i =classe d'âge	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
y_i =poids moyen	3,5	3,5	3,3	4,4	4,4	4,2	5,1	5,3	5,5	5,5	6,2	5,7
y_i^2												
$x_i y_i$												

1. Quel est le modèle qui corresponde mieux à ce contexte, justifier ta réponse.
2. Compléter ce tableau
3. Déterminer les paramètres du modèle en utilisant la méthode du moindre carré.
4. Calculer le coefficient de corrélation linéaire. Commenter.
5. Compléter le tableau suivant :

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
y_i	3,5	3,5	3,3	4,4	4,4	4,2	5,1	5,3	5,5	5,5	6,2	5,7
$\hat{y}_i$												
e_i												

Où $\hat{y}_i$ est la valeur prévue par le modèle par classe d'âge et $e_i = y_i - \hat{y}_i$ le résidu.